1.- Una lámina de acero de 2,5 mm de espesor está dentro de una atmósfera de nitrógeno a 900°C en la que se ha alcanzado la situación de estado estacionario. El flujo de difusión de nitrógeno es de $1{,}0 \cdot 10^{-7}$ kg/m^2·s. La concentración del nitrógeno en la cara de más presión es de 2 kg/m^3.

¿A qué distancia de esta superficie la concentración es de 0,5 kg/m^3? (suponer perfil lineal de concentraciones).

(Solución: 2,74 mm)

2.- Un acero con 0,8% de C debe operar a 950°C en un entorno oxidante, de forma que el contenido en carbono de la superficie de la pieza es 0. Solamente los 0,02 cm más externos de la pieza de acero pueden quedar con un contenido en carbono inferior al 0,25% de carbono.

a) ¿Cuál es la vida máxima en servicio de esta pieza bajo las condiciones especificadas?
b) A la temperatura de 950°C y suponiendo que la pieza está en el límite de su vida útil, calcula las fases y constituyentes (indicando el porcentaje de cada uno) a una distancia de 0,03 cm de la superficie, 0,015 cm de la superficie, y en la superficie.
c) Si la pieza se deja enfriar lentamente, calcule el porcentaje de fases y constituyentes presentes a temperatura ambiente, para el punto donde el contenido en carbono ha bajado hasta el 0,5%. Dibuja esquemáticamente la microestructura obtenida.
d) ¿Qué cambio sufren las propiedades del acero en la superficie que hacen que deje de ser útil al perder carbono? ¿Qué utilidades podría tener la pieza original (0,8% C en toda la pieza)?

(Solución: a) 1,13 h; b) a las tres distancias hay 100% austenita; c) fases: 92,54% ferrita y 7,46% cementita, constituyentes: 64,77% perlita y 35,23% ferrita proeutectoide; d) teoría)

3.-Se cementa un acero 1020 (con 0,2% C) en una atmósfera gaseosa, que de inmediato da el contenido de carbono saturado a la fase de la superficie. Si la cementación se hace durante 10 horas a 950°C responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿A qué profundidad desde la superficie el contenido en C se ha elevado hasta el 0,5%? (3 puntos)
b) Si el enfriamiento se produce lentamente calcula las fases y constituyentes presentes a 5 mm de la superficie a las siguientes temperaturas: 950°C y 25°C.

(Solución: a) 1,70 mm; b) a 950°C fases y constituyentes: 100% austenita, a 25°C fases: 97,01% ferrita y 2,99% cementita, constituyentes: 24,12% perlita y 75,88% ferrita proeutectoide)

4.- Se realiza un depósito esférico con un espesor de 1 cm de un acero con 1,15% C que va a contener nitrógeno atómico, que proviene de la descomposición del amoniaco a 1000°C. El gas se almacena a dicha temperatura y la presión hace que la concentración en la cara interna del depósito sea de 5 g/cm^3. Se considera que se establece un flujo estacionario cuando la concentración en la cara externa del depósito es de 0,1 g/cm^3. Calcula el tiempo necesario para que se establezca este flujo estacionario (3 puntos).
(Solución: 6549,3 h)

5.- Se necesita descarburizar un acero 10150 de modo que el milímetro más externo de la pieza quede con una dureza inferior a 150 HBW. Si el horno para esta operación, en el que la concentración de carbono es 0, está disponible durante 24 horas, calcula:

a) La temperatura mínima necesaria para descarburizar el acero, así como la máxima temperatura a la que se podría realizar el tratamiento (3 puntos).
b) Indica como cambiarían las propiedades por efecto de este tratamiento en la zona afectada. ¿Cuál podría ser el objetivo de dicho tratamiento? (1 punto).
c) Calcula las fases y constituyentes que tenía el acero al inicio del tratamiento (1 punto).

(Solución: a) $T_{mínima}$ = 890,7°C y $T_{máxima}$ = 911°C; b) teoría; c) a 890,7°C fases y constituyentes: 96,30% austenita y 3,70% cementita)

PROBLEMAS DE EXÁMENES PREVIOS

6.- Disponemos de un acero 1010 para fabricar un engranaje, y para que dure un tiempo mínimo se necesita que al menos los 2 mm más externos de la pieza tengan una dureza Brinell de al menos 250 HBW. Si el horno disponible alcanza los 1000°C calcula:

a) El tiempo del tratamiento si la concentración de carbono en la superficie es del 1% (3 puntos).
b) ¿Qué nombre recibiría este tratamiento? Justifica la utilidad del tratamiento para un engranaje (1 punto).
c) Calcula las fases y constituyentes que tenía el acero al inicio del tratamiento (1 punto).

(Solución: a) 57,97 h; b) teoría; c) a 1000°C fases y constituyentes: 100% austenita, a T ambiente fases: 98,51% ferrita y 1,49% cementita y constituyentes: 10,57% perlita y 89,43% ferrita proeutectoide)

7.- Se necesita construir un depósito para contener nitrógeno en fase gaseosa a 550°C. El depósito debe ser esférico, con 1 m de radio, y no debe permitir pérdidas totales mayores de 4 kg de nitrógeno al año. La diferencia de concentración entre el interior y el exterior del depósito es de 10^{-4} g/cm^3. Calcula la masa del depósito y elije el material que da un depósito más ligero (3 puntos).

Material	**D** cm^2/s	**Densidad** g/cm^3
Níquel	$2{,}40 \cdot 10^{-5}$	8,9
Aluminio	$2{,}90 \cdot 10^{-4}$	2,7
Cobre	$3{,}58 \cdot 10^{-5}$	8,9
Hierro	$1{,}17 \cdot 10^{-4}$	7,8

(Solución: níquel 2610 kg)

8.- Se necesita cementar un acero 1010 de modo que el milímetro más externo de la pieza quede con una dureza superior a 200 HBW y en la superficie la dureza sea de 300 HBW. Si el horno para esta operación está disponible durante 24 horas, calcula:

a) La temperatura mínima necesaria para carburizar el acero, así como la máxima temperatura a la que se podría realizar el tratamiento (3 puntos).
b) Indica como cambiarían las propiedades por efecto de este tratamiento en la zona afectada. ¿Cuál podría ser el objetivo de dicho tratamiento? (1 punto).
c) Calcula las fases y constituyentes que tenía el acero al inicio del tratamiento (1 punto).

(Solución: a) $T_{mínima}$ = 632,2°C y $T_{máxima}$ = 911°C; b) teoría; c) a T ambiente fases: 98,51% ferrita y 1,49% cementita y constituyentes: 10,57% perlita y 89,43% ferrita proeutectoide)

9.- Se dispone de un acero 1040 para fabricar un engranaje. Para que dure un tiempo mínimo, se necesita que al menos los 2 mm más externos de la pieza tengan una dureza Brinell 250 HBW. Si el horno disponible alcanza los 1000°C y el tratamiento se realiza durante 19 horas, calcula:

a) La concentración de carbono que se debe tener en el horno donde se realiza el tratamiento (2 puntos).
b) ¿Qué nombre recibiría este tratamiento? ¿Es adecuado el tratamiento para el acero de partida? Justifica tu respuesta (1 punto).
c) Calcula el porcentaje de las fases y los constituyentes que haya en la superficie del acero una vez concluido el tratamiento y devuelto el acero a temperatura

ambiente en una atmósfera controlada que impide la modificación de la composición de cada punto del engranaje (1 punto).

(Solución: a) 1,06% C; b) teoría; c) a T ambiente fases: 84,18% ferrita y 15,82% cementita y constituyentes: 94,95% perlita y 5,05% cementita proeutectoide)

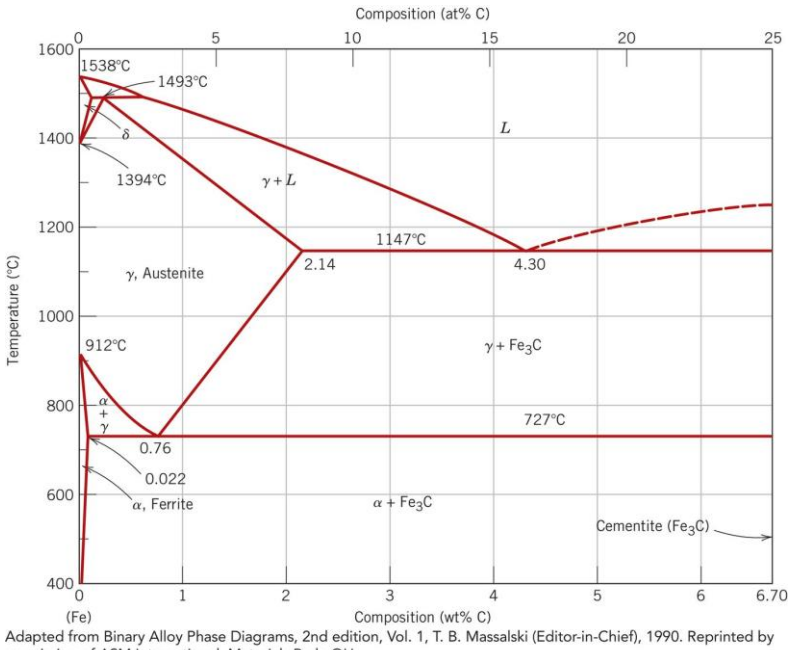
10.- Disponemos de un acero 3420 para fabricar bolas de un molino, y para que dure un tiempo mínimo se necesita que al menos los 2 mm más externos de la pieza tengan una dureza Brinell de al menos 210 HBW y la dureza en la superficie debe ser de 250 HBW.

a) Si el horno está disponible durante 36 horas, calcula las temperaturas máxima y mínima de tratamiento. (2 puntos)
b) ¿Qué nombre recibiría este tratamiento? Justifica la utilidad de realizar este tratamiento. (1 punto)
c) Calcula el porcentaje de las fases y los constituyentes que haya en la superficie del acero una vez concluido el tratamiento y devuelto el acero a temperatura ambiente en una atmósfera controlada que impide la modificación de la composición de las bolas del molino. (2 puntos)

(Solución: a) $T_{mínima}$ = 791°C y $T_{máxima}$ = 911°C; b) teoría; c) a T ambiente fases: 89,55% ferrita y 10,45% cementita y constituyentes: 91,87% perlita y 8,13% ferrita proeutectoide)

DATOS Y GRÁFICOS PARA CONSULTAR

R = 8,31 J/mol·K = 1,987 cal/mol·K



Adapted from Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd edition, Vol. 1, T. B. Massalski (Editor-in-Chief), 1990. Reprinted by permission of ASM International, Materials Park, OH.

Figura 1. Diagrama de fases metaestable del acero (Fe-C).

Tabla 1. Tabulación de datos de difusión.

Par de difusión	Q (cal/mol)	D_0 (cm²/s)
Difusión intersticial:		
C en hierro fcc	32.900	0,23
C en hierro bcc	20.900	0,011
N en hierro fcc	34.600	0,0034
N en hierro bcc	18.300	0,0047
H en hierro fcc	10.300	0,0063
H en hierro bcc	3.600	0,0012

Tabla 2. Límite elástico, resistencia a tracción y dureza Brinell frente al contenido en carbono para un acero.

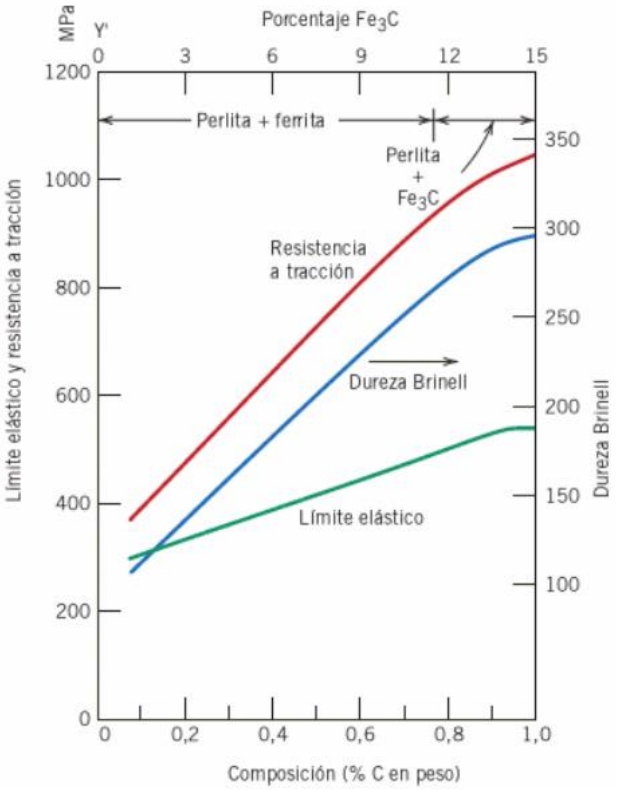


Tabla 3. Tabulación de valores de la función de error.

z	erf(z)	z	erf(z)	z	erf(z)
0	0	0,55	0,5633	1,3	0,9340
0,025	0,0282	0,60	0,6039	1,4	0,9523
0,05	0,0564	0,65	0,6420	1,5	0,9661
0,10	0,1125	0,70	0,6778	1,6	0,9763
0,15	0,1680	0,75	0,7112	1,7	0,9838
0,20	0,2227	0,80	0,7421	1,8	0,9891
0,25	0,2763	0,85	0,7707	1,9	0,9928
0,30	0,3286	0,90	0,7970	2,0	0,9953
0,35	0,3794	0,95	0,8209	2,2	0,9981
0,40	0,4284	1,0	0,8427	2,4	0,9993
0,45	0,4755	1,1	0,8802	2,6	0,9998
0,50	0,5205	1,2	0,9103	2,8	0,9999